



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 10: Microstructura pieței — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material (1/2)

- AAPL: Apple Inc. (Nasdaq ticker) (Apple Inc. (simbolul bursier Nasdaq))
- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BIC: Bayesian Information Criterion (criteriul informațional bayesian)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- EKOP: Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman (model of informed trading) (modelul Easley–Kiefer–O'Hara–Paperman al tranzacționării informate)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- GME: GameStop Corp. (NYSE ticker) (GameStop Corp. (simbolul bursier NYSE))
- HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- JPM: JPMorgan Chase & Co. (NYSE ticker) (JPMorgan Chase & Co. (simbolul bursier NYSE))
- MA: Moving Average (medie mobilă)
- MSFT: Microsoft Corporation (Nasdaq ticker) (Microsoft Corporation (simbolul bursier Nasdaq))
- MSTR: Strategy Inc., formerly MicroStrategy (Nasdaq ticker) (Strategy Inc., fosta MicroStrategy (simbolul bursier Nasdaq))
- NVDA: NVIDIA Corporation (Nasdaq ticker) (NVIDIA Corporation (simbolul bursier Nasdaq))
- OHLC: Open, High, Low, Close (deschidere, maxim, minim, închidere)
- OLS: Ordinary Least Squares (metoda celor mai mici pătrate)
- PIN: Probability of INformed trading (probabilitatea tranzacționării informate)
- SE: Standard Error (eroare standard)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VECM: Vector Error-Correction Model (model vectorial cu corecția erorilor)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

Acronime folosite în acest material (2/2)

- **XRP: XRP (the native token of the XRP Ledger) (tokenul nativ al registrului XRP Ledger)**

Întrebarea de azi și rezultatele cerute

- ▣ Întrebarea seminarului: **cât de precis pot fi măsurate costurile de tranzacționare și lichiditatea din prețuri și volume publice?**
- ▣ Traseul seminarului
 - ▶ Blocul 1: A1–A2, modelul Roll pe hârtie și eroarea lui de selecție; B1, forma de U intrazilnică cu bootstrap pe zile
 - ▶ Blocul 2: B2, estimatori de spread la două frecvențe și o verificare Monte Carlo; B3, 25 de active; B4, ilichiditatea și VIX cu erori HAC; C2, critica unui răspuns A1
- ▣ Rezultatele cerute (lista de la finalul părții de bază): răspunsurile A, câte o figură și un tabel pentru fiecare exercițiu B, codul corectat de la C2, câte o propoziție de interpretare pe exercițiu
- ▣ Notebook: [deschideți notebook-ul seminarului în Colab](#); fiecare cerință indică secțiunea din notebook
- ▣ Seminar: drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Harta exercițiilor

Exercițiul	Întrebarea	Tipul	Model
A1	ce efect are bid-ask bounce asupra variațiilor de preț?	Rezolvat	–
A2	cât de zgomotoasă este o estimare Roll?	Propus	A1
B1	este forma de U intrazilnică sistematică?	Rezolvat	–
B2	ce frecvență dă un spread credibil?	Rezolvat	–
B3	par acțiunile BVB la fel de lichide ca cele americane?	Propus	B2
B4	cât de puternic se mișcă ilichiditatea cu VIX?	Rezolvat	–
C2	ce este greșit într-un răspuns AI?	Propus	A1, B2
Pachete de extindere	A3–A10 (modele informaționale, execuție, PIN), B5–B8, C1, C3 (opționale, după seminar)	ambele	indicat la fiecare cerință

- **[Rezolvat]:** rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat; **[Propus]:** îl rezolvați voi, rezolvarea se discută la seminar
- Partea A: derivări pe hârtie; Partea B: estimare și inferență pe date reale, fiecare cu o întrebare de interpretare; Partea C: întrebări deschise și critica unui răspuns AI

Lista datelor

Seria	Fișiere (data/market/)	Fereastra	Unități
SPY, bare de 5 minute	intraday/SPY.US_5m.csv; datetime_utc convertit la ora New York, barele 09:30–15:55, doar zilele cu toate cele 78 de bare	12 oct. 2020 – 18 sep. 2026, 1 477 zile	USD; volum în acțiuni
Bitcoin, bare de 5 minute	intraday/BTC-USD.CC_5m.csv, UTC	31 aug. 2024 – 18 sep. 2026	USD
SUA, zilnic (7)	SPY, AAPL, MSFT, NVDA, JPM, GME, MSTR (.US)	19 sep. 2024 – 18 sep. 2026	USD; volum în acțiuni
BVB, zilnic (11)	TLV, SNP, H2O, BRD, SNG, SNN, TGN, EL, DIGI, TEL și ETF-ul pe BET TVBETETF (.RO)	la fel	lei; convertiți în USD la cursul BNR al zilei
Cripto, zilnic (7)	BTC, ETH, SOL, XRP, Dogecoin, Cardano, Litecoin (-USD.CC)	la fel, 7 zile din 7	volumul este deja în USD
VIX; BET-TR	VIX.INDX, BETTR.INDX	ca în B4, B8	puncte de indice

- Fișierele zilnice: coloanele date, open, high, low, close, adjusted_close, volume; OHLC scalate cu $\text{adjusted_close/close}$ (dividende și divizări); valoarea tranzacționată = închiderea ajustată pentru divizări $\times$ volumul; zilele cu maxim = minim sau volum nul eliminate
- Cursul de referință BNR (lei pentru un USD), fixingul zilnic oficial; 1 pb = 0,01%

Pregătire: rulați și verificați

```
# notebook section "Setup" defines the loaders
s = intraday_spy()          # SPY 5-minute bars
print(len(s), s['date'].unique())
print(s.index[0], s.index[-1])
b = intraday_btc()          # Bitcoin, UTC
print(len(b), b['date'].unique())
r = returns('TLV', '2024-09-19')
dv = dollar_volume('TLV', '2024-09-19')
print(len(r), dv.median() / 1e6)
```

- Rezultatul așteptat
 - ▶ 115 206 bare SPY, 1 477 zile
 - ▶ prima bară 12 oct. 2020 09:30, ultima 18 sep. 2026 15:55 (ora New York)
 - ▶ 213 754 bare Bitcoin în 749 de zile
 - ▶ 492 de randamente zilnice pentru Banca Transilvania; valoarea mediană tranzacționată 3,90 milioane USD
- Dacă un număr diferă, opriți-vă și verificați fișierul, fusul orar și data de început

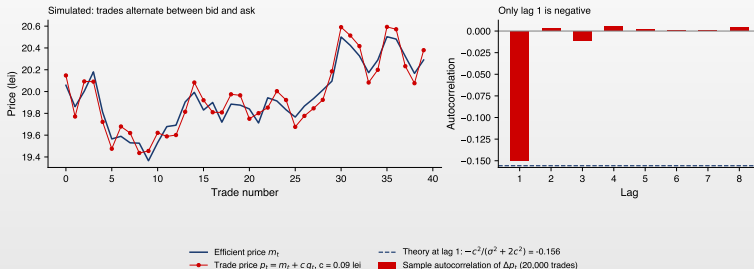
Notăția folosită în toate exercițiile

- ▣ p_t prețul tranzacției (sau închiderea barei), m_t prețul eficient, $q_t = \pm 1$ semnul tranzacției, c jumătatea de spread, $s = 2c$ spread-ul; spread-urile relative în pb
- ▣ $\gamma_0 = \text{Var}(\Delta p_t)$, $\gamma_1 = \text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})$; T = numărul variațiilor de preț (78 de închideri dau 77 de variații); momentele de selecție sunt centrate pe medie în eșantion
- ▣ Randamentele intrazilnice: variațiile logaritmului închiderii în cursul zilei; prima bară pornește de la deschidere; $|r|$ în pb
- ▣ Raportul Amihud $\text{ILLIQ} = \frac{1}{D} \sum_d |r_d| / \text{DVOL}_d$, în pb la 1 milion USD [Amihud \(2002\)](#)
- ▣ **Bootstrap pe zile:** reeșantionăm zile întregi cu întoarcere, recalculăm statistica, luăm percentilele 2,5% și 97,5% (1000 de reeșantionări, valoarea inițială 42) [Efron \(1979\)](#)
- ▣ Un calcul model: 78 de închideri, $\hat{\gamma}_1 = -1,0 \cdot 10^{-8}$ în unități logaritmice dă $\hat{s} = 2\sqrt{10^{-8}} = 2 \cdot 10^{-4} = 2$ pb

A1 [Rezolvat]: modelul Roll — cerință

- ▣ **Întrebarea:** ce efect are bid-ask bounce asupra momentelor variațiilor de preț și cum recuperăm spread-ul din ele?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Prețul eficient $m_t = m_{t-1} + \varepsilon_t$, ε_t i.i.d., media 0, dispersia σ^2 ; prețul tranzacției $p_t = m_t + c q_t$ Roll (1984)
 - ▶ Semnele $q_t = \pm 1$, i.i.d. cu probabilitatea 1/2, independente de ε
 - ▶ Cifrele: o acțiune BVB de circa 20 de lei, zilnic $\text{Var}(\Delta p) = 0,0520$, $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -0,0081$ (lei²)
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți Δp_t în funcție de ε_t , q_t și q_{t-1} , apoi deduceți $\text{Var}(\Delta p_t)$ și $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1})$.
 2. Din cele două cifre, calculați c , s în lei și în % din preț, σ^2 , ponderea bid-ask bounce $2c^2/\text{Var}(\Delta p)$ și autocorelația de ordinul 1 ρ_1 .
 3. Extindere: semnele formează un lanț Markov staționar cu $\text{Corr}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$, $\text{Var}(q_t) = 1$, tot independent de ε ; dezvoltați cei patru termeni de covarianță și găsiți limita lui $2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ pentru $\rho = 0,3$.
- ▣ **Raportați:** cele două momente și un tabel: c , s (lei), s (%), σ^2 , ponderea bid-ask bounce, ρ_1 și limita din extindere
- ▣ **Interpretare:** fluxul de ordine persistent face spread-ul Roll prea mare sau prea mic?

A1 [Rezolvat]: bid-ask bounce, înaintea calculului



- Simulare cu cifrele din A1 ($c = 0,09$ lei, $\sigma^2 = 0,0358$), 20 000 de tranzacții: prețul tranzacției sare între $m_t + c$ și $m_t - c$ în jurul prețului eficient
- Autocorelația de ordinul 1 de selecție a lui Δp_t : -0,150, apropiată de valoarea teoretică dedusă în rezolvare; nicio autocorelație la decalaje mai mari; notebook: secțiunea A1

A1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — momente și cifre

- Pasul 1. $\Delta p_t = \varepsilon_t + c(q_t - q_{t-1})$: inovația eficientă plus schimbarea părții
- Pasul 2. Independența: $\text{Var}(\Delta p_t) = \sigma^2 + c^2(1 + 1) = \sigma^2 + 2c^2$
- Pasul 3. $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = c^2 \text{Cov}(q_t - q_{t-1}, q_{t-1} - q_{t-2})$; singurul termen comun este q_{t-1} , cu semnul minus: $-c^2$
- Pasul 4. $c = \sqrt{0,0081}$; $\sigma^2 = 0,0520 - 2c^2$; $\rho_1 = -0,0081/0,0520$
- Interpretare: circa o treime din dispersia zilnică este zgomot bid-ask, deci volatilitatea din prețurile tranzacțiilor supraestimează volatilitatea eficientă

Mărimea	Valoarea
c	0,090 lei
$s = 2c$	0,18 lei
$s/20$	0,9%
$2c^2$	0,0162
σ^2	0,0358
ponderea bid-ask bounce	31,2%
ρ_1	-0,156

A1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — semne corelate

- ▣ Pasul 5. Cu $\text{Cov}(q_t, q_{t-k}) = \rho^k$, dezvoltăm cei patru termeni ai $\text{Cov}(q_t - q_{t-1}, q_{t-1} - q_{t-2})$
- ▣ $\text{Cov}(q_t, q_{t-1}) - \text{Cov}(q_t, q_{t-2}) - \text{Var}(q_{t-1}) + \text{Cov}(q_{t-1}, q_{t-2}) = \rho - \rho^2 - 1 + \rho = -(1 - \rho)^2$
- ▣ Pasul 6. $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2(1 - \rho)^2 = -0,0081 \cdot 0,49 = -0,0040$
- ▣ Pasul 7. Estimatorul jumătății de spread converge la $c(1 - \rho) = 0,063$ lei în loc de 0,090; cel al spread-ului la 0,126 în loc de 0,18 lei: ambele cu 30% prea mici
- ▣ Interpretare: fluxul persistent (ordine împărțite în mai multe tranzacții) face inversările mai rare, ascunde o parte din bid-ask bounce și deplasează spread-ul Roll **în jos**

A2 [Propus]: precizia estimatorului Roll — cerință

▣ **Model:** A1

▣ **Întrebarea:** cât contează mărimea eșantionului T pentru o singură estimare Roll, cu momentele populației fixate?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Momentele populației din A1: $\gamma_0 = 0,0520$, $\gamma_1 = -0,0081$, deci $c = 0,090$, $s = 0,18$ lei; estimatorul $\hat{s} = 2\sqrt{-\hat{\gamma}_1}$ Harris (1990)
- ▶ T = numărul variațiilor de preț; aproximarea gaussiană (Bartlett, MA(1)): $T \text{Var}(\hat{\gamma}_1) \rightarrow \gamma_0^2 + 3\gamma_1^2$

▣ **Cerințe**

1. Deduceți $g'(\gamma_1)$ pentru $g(\gamma_1) = 2\sqrt{-\gamma_1}$ și scrieți $\text{se}(\hat{s})$ prin metoda delta.
2. Completați tabelul de mai jos pentru $T = 78$ și $T = 250$ de variații de preț.
3. Aproximați $P(\hat{\gamma}_1 > 0)$ cu distribuția Normală și explicați de ce semnele binare și centrarea pe medie fac aproximarea grosieră.

▣ **Raportați:** tabelul completat

▣ **Interpretare:** cât de des ar arăta o piață Roll adevărată o covarianță pozitivă într-un eșantion de 78 de variații?

T	$\text{se}(\hat{\gamma}_1)$	$\text{se}(\hat{s})$ (lei)	$\text{se}(\hat{s})/s$	$P(\hat{\gamma}_1 > 0)$
78	...	...	...	...
250	...	...	...	...

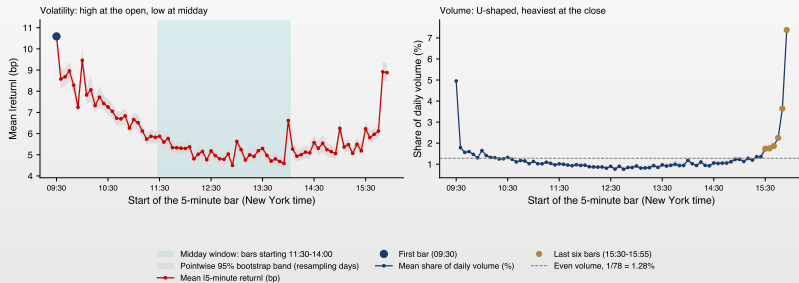
B1 [Rezolvat]: forma de U intrazilnică pentru SPY — cerință

- **Întrebarea:** sunt volatilitatea și volumul sistematic mai mari la deschidere și la închidere sau tiparul vine din câteva zile extreme?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ Barele SPY de 5 minute, 1477 zile complete (Lista datelor); $|r|$ în pb; barele sunt etichetate cu ora de început
 - ▶ Un rând pe zi: $|r|$ al primei bare (09:30), media $|r|$ a celor 31 bare de la prânz care încep între 11:30 și 14:00 inclusiv și ponderea volumului zilei în ultimele șase bare
- **Cerințe**
 1. Calculați raportul mediilor pe zile, $\overline{|r|}_{\text{deschidere}} / \overline{|r|}_{\text{prânz}}$, și ponderea medie a volumului din ultimele 30 de minute.
 2. Construiți intervale bootstrap pe zile de 95% pentru ambele statistici (1000 de reeșantionări ale rândurilor complete, valoarea inițială 42).
 3. Reprezentați media $|r|$ și ponderea medie a volumului pe bare, cu benzi bootstrap punctuale pe zile.
- **Raportați:** cele două estimări cu intervale și cele două profile
- **Interpretare:** de ce reeșantionăm zile, nu bare, și ce implică tiparul pentru un investitor care trebuie să cumpere azi 1 milion de acțiuni?

B1 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — reeșantionarea zilelor, pas cu pas

- ▣ Pasul 1. Estimările punctuale: $\overline{r}|_{\text{deschidere}} = 10,6 \text{ pb}$, $\overline{r}|_{\text{prânz}} = 5,1 \text{ pb}$, raportul 2,06; ultimele 30 de minute 18,6% din volumul zilnic, față de $6/78 = 7,7\%$ dacă ar fi uniform
- ▣ Pasul 2. O reeșantionare: extragem 1 477 rânduri-zi cu întoarcere (aici apar 933 zile distincte), păstrăm fiecare rând întreg, recalculăm
 - ▶ Prima reeșantionare: 10,7 pb și 5,0 pb, raportul 2,13
- ▣ Pasul 3. Repetăm de 1 000 de ori; percentilele 2,5% și 97,5%: raportul [1,98; 2,15], ponderea volumului [18,3; 19,0]%
- ▣ De ce zile întregi: barele unei zile au în comun volatilitatea și știrile ei, deci reeșantionarea zilelor păstrează această dependență; zilele sunt totuși tratate ca independente, deși volatilitatea persistă

B1 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — profilele volatilității și volumului



- Ambele intervale sunt înguste și exclud reperele uniforme (raportul 1, 7,7%): un tipar sistematic, nu câteva zile extreme; benzile sunt punctuale, nu o bandă simultană pentru toată curba
- Interpretare: un cumpărător mare găsește cel mai mult volum la deschidere și la închidere; deschiderea este însă și cea mai volatilă, deci momentul optim depinde și de spread-uri, impact, urgență și riscul așteptării

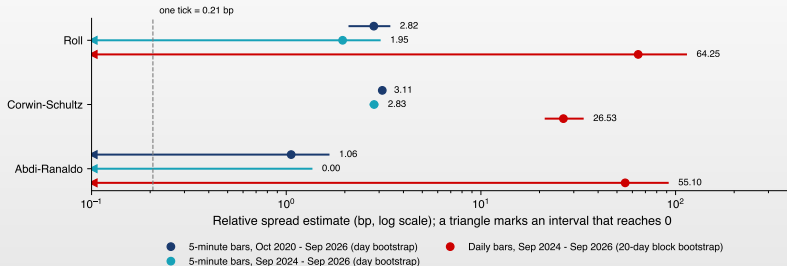
B2 [Rezolvat]: estimatori de spread la două frecvențe — cerință (1/2)

- **Întrebarea:** ce frecvență de eșantionare dă un spread bid-ask credibil pentru SPY, cel mai tranzacționat ETF?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ Intrazilnic: cele 1477 zile de bare SPY de 5 minute; pe zi, 78 de închideri dau 77 de randamente logaritmice
 - ▶ Zilnic: bare SPY zilnice, 19 sep. 2024 – 18 sep. 2026 (501 zile); un pas = 0,01 USD
- **Rețetele** (prețuri în logaritm; toate spread-urile relative)
 - ▶ Roll: pe zi, autocovarianța de ordinul 1 centrată pe medie a celor 77 de randamente, mediată pe zile, apoi $2\sqrt{-\tilde{\gamma}_1}$, pusă la 0 dacă $\tilde{\gamma}_1 \geq 0$ [Roll \(1984\)](#)
 - ▶ Corwin–Schultz: estimarea pe două bare pentru fiecare pereche de bare consecutive (negativele puse la 0), mediată; barele zilnice adaugă ajustarea de noapte [Corwin & Schultz \(2012\)](#)
 - ▶ Abdi–Ranaldo: media lui $4(c_t - \eta_t)(c_t - \eta_{t+1})$, apoi rădăcina pătrată, 0 dacă este negativă [Abdi & Ranaldo \(2017\)](#)

B2 [Rezolvat]: estimatori de spread la două frecvențe — cerință (2/2)

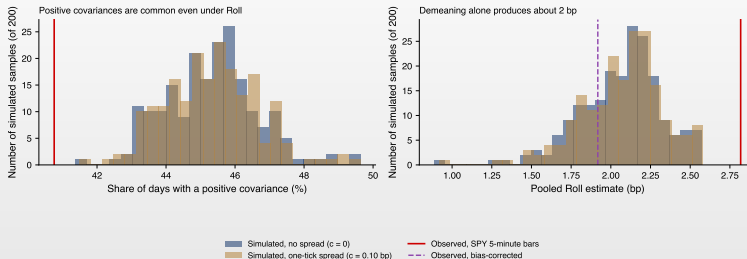
- ▣ **Întrebarea:** ce frecvență de eșantionare dă un spread bid-ask credibil pentru SPY, cel mai tranzacționat ETF?
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați cei trei estimatori din barele de 5 minute, cu intervale bootstrap pe zile de 95% (reeșantionați rândurile zilnice de momente deja calculate, nu prețurile).
 2. Repetați pe aceeași fereastră de doi ani ca barele zilnice, astfel încât să difere doar frecvența.
 3. Calculați cei trei estimatori din barele zilnice cu bootstrap pe blocuri mobile (blocuri de 20 de zile, 1 000 de reeșantionări) și raportați cât de des este trunchiat fiecare la 0.
 4. Comparați fiecare estimare cu un pas raportat la preț, o limită inferioară pentru spread-ul cotate (nu pentru cel efectiv).
 5. Simulați modelul Roll cu dispersia barelor SPY, 78 de prețuri pe zi, 1 477 zile pe eșantion, 200 de eșantioane, pentru $c =$ un pas și $c = 0$; calculați ponderea zilelor cu $\hat{\gamma}_1 > 0$ și estimarea agregată [Harris \(1990\)](#).
 6. Corectați estimarea Roll agregată pe 5 minute pentru deplasarea din centrarea pe medie $\mathbb{E}[\hat{\gamma}_1] \approx \gamma_1 - (\gamma_0 + 2\gamma_1)/77$.
- ▣ **Raportați:** un grafic cu estimările și intervalele, ponderile trunchierii și rezultatele Monte Carlo lângă cele observate
- ▣ **Interpretare:** ce frecvență dă un spread credibil, ce măsoară estimatorii zilnici și este ponderea covarianțelor pozitive o dovadă împotriva modelului Roll?

B2 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimări și intervale



- 5 minute (2020–2026): Roll 2,82 [2,09; 3,43], Corwin–Schultz 3,11 [3,03; 3,20], Abdi–Rinaldo 1,06 [0,00; 1,67] pb; aceiași doi ani (496 zile): 1,95, 2,83, 0,00 pb
- Zilnic: Roll 64,3 [0,0; 114,4], Corwin–Schultz 26,5 [21,3; 33,7], Abdi–Rinaldo 55,1 [0,0; 92,2] pb; trunchiat la 0 în 9,7% (Roll) și 3,4% (Abdi–Rinaldo) din reșantionări; Abdi–Rinaldo pe 5 minute în 11,2%
- Un pas înseamnă 0,21 pb: estimările zilnice sunt cu două ordine de mărime peste el, fiindcă abaterea standard zilnică este 103,4 pb; chiar Corwin–Schultz pe 5 minute este 15 pași

B2 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — Monte Carlo sub modelul Roll



- Un pas: $c = 0,10$ pb, față de abaterea standard pe bară de 9,2 pb; ponderea zilelor pozitive 45,3% [43,0; 48,1], cu $c = 0$ 45,3%: nu se deosebesc; observat 40,8%, sub ambele intervale de referință simulate
- Roll agregat: 2,07 pb (un pas), 2,06 pb ($c = 0$), observat 2,82 pb; corecția $\hat{\gamma}_1^c = (\bar{\gamma}_1 + \bar{\gamma}_0/77)/(1 - 2/77)$ dă 1,92 pb
- Interpretare: doar barele intrazilnice dau ordine de mărime credibile; covarianțele pozitive sunt așteptate sub Roll, deci nu îl resping; autocorelația negativă rămasă indică presiune tranzitorie. Acestea sunt intervale de referință simulate, nu CI bootstrap

B3 [Propus]: estimări ale spread-ului pentru 25 de active — cerință

▣ **Model:** B2

▣ **Întrebarea:** ordonează aproximările zilnice ale spread-ului acțiunile BVB la fel de lichide ca cele americane și este de acord raportul Amihud?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ Cele 25 de active din Lista datelor: 7 SUA, 10 acțiuni BVB plus ETF-ul pe BET (11), 7 crypto; bare zilnice, 19 sep. 2024 – 18 sep. 2026
- ▶ Estimatorii ca în B2 (rețetele zilnice); volatilitatea anualizată cu 252 de zile (acțiuni) sau 365 (crypto); Amihud în pb la 1 milion USD, volumul crypto deja în USD, BVB convertit la cursul BNR

▣ **Cerințe**

1. Calculați Corwin–Schultz și Abdi–Ranaldo pentru fiecare activ și mediana fiecărui estimator pe grupuri.
2. Numărați, pe grupuri, activele pentru care Abdi–Ranaldo este pus la 0.
3. Calculați corelațiile Spearman ale Corwin–Schultz cu volatilitatea, ale Amihud cu valoarea tranzacționată mediană și ale Corwin–Schultz cu Amihud și desenați cele trei grafice de dispersie.

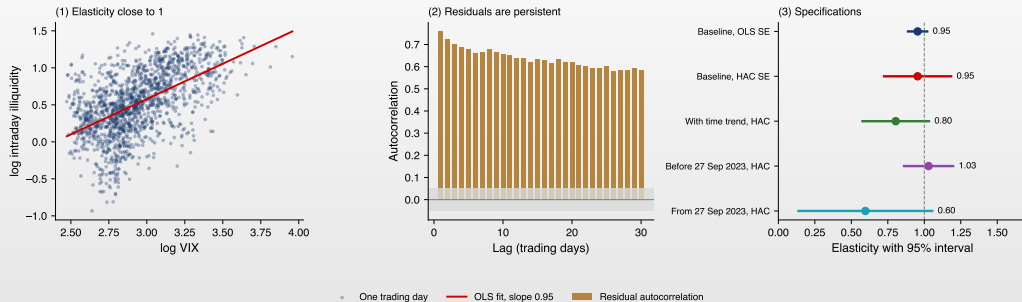
▣ **Raportați:** un tabel cu rândurile SUA, BVB, crypto și coloanele mediana Corwin–Schultz, mediana Abdi–Ranaldo, zerourile Abdi–Ranaldo; cele trei corelații și grafice

▣ **Interpretare:** în care măsură ați avea încredere pentru a compara piețele și de ce ați avea nevoie pentru validare?

B4 [Rezolvat]: ilichiditatea și VIX — cerință

- **Întrebarea:** cu cât crește ilichiditatea intrazilnică a SPY când crește volatilitatea implicită și cât de precisă este elasticitatea?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ $ILLIQ_d = \frac{1}{78} \sum_k 10^4 |r_{d,k}| / (DV_{d,k} / 10^8)$: pb la 100 de milioane USD, din barele de 5 minute (DV = închiderea $\times$ volumul); barele cu valoare nulă eliminate
 - ▶ Unit pe data de tranzacționare cu închiderea VIX (VIX.INDX): 1 477 zile, 2020-10-12 – 2026-09-18; media $ILLIQ$ 1,83
- **Cerințe**
 1. Estimați prin OLS $\ln ILLIQ_d = a + b \ln VIX_d + e_d$ și desenați dreapta.
 2. Desenați autocorelațiile reziduurilor; raportați erorile standard OLS și HAC (Newey–West, 20 de decalaje) și intervalul HAC de 95% [Newey & West \(1987\)](#).
 3. Extindere: adăugați o tendință liniară t (în ani de la prima zi) și reestimați b .
 4. Extindere: cu $D_d = 1$ de la 2023-09-27 (mijlocul eșantionului, fixat înainte de estimare), adăugați $gD_d + hD_d \ln VIX_d$ și testați $h = 0$ cu un test Wald HAC la 5%.
- **Raportați:** un tabel al specificațiilor ($\hat{b}$, SE, interval) și graficul coeficienților
- **Interpretare:** de ce diferă cele două erori standard, este elasticitatea stabilă și este relația cauzală?

B4 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — estimarea și reziduurile



- (1) $\hat{b} = 0,95$, $R^2 = 0,30$: un VIX mai mare cu 10% se asociază cu o ilichiditate mai mare cu circa $0,95 \times 10\%$; (2) autocorelația reziduurilor la decalajul 1 0,76, care scade lent: SE OLS 0,038, SE HAC 0,121 (de 3,2 ori mai mare), CI HAC $[0,72; 1,19]$

B4 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — specificațiile și testul de ruptură

Specificația	$\hat{b}$	SE	interval 95%
De bază, SE OLS	0,95	0,038	—
De bază, SE HAC	0,95	0,121	[0,72, 1,19]
Cu tendință (HAC)	0,80	0,120	—
Înainte de 2023-09-27 (HAC)	1,03	0,090	—
De la 2023-09-27 (HAC)	0,60	0,238	—

- ▣ Tendința -0,062 pe an (SE 0,021): ilichiditatea scade în timp, legătura cu VIX rămâne; ruptura: $\hat{h} = -0,43$, Wald $(\hat{h}/SE)^2 = (-0,43/0,25)^2 = 2,90$, $p = 0,089$: nerespins la 5%
- ▣ Interpretare: reziduurile persistente fac erorile OLS mult prea mici; elasticitatea este aproape de 1; nerespingerea la 5% nu dovedește stabilitatea; relația nu este cauzală, fiindcă ambele reacționează la știri

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — răspunsul

- **Promptul:** „Am închiderile zilnice P (lei) și volumele V (număr de acțiuni, pozitive în fiecare zi) pentru o acțiune BVB. Estimează spread-ul Roll și ilichiditatea Amihud. Cât mă costă o tranzacție dus-întors?”
- **Răspunsul, text:** Roll: $\text{Cov}(\Delta p_t, \Delta p_{t-1}) = -c^2$ și $s = 2c$; dacă covarianța iese pozitivă, luați valoarea ei absolută, formula dă în continuare spread-ul; Amihud: media lui $|r_d|$ împărțit la volumul zilei d , la 1 milion; rezultat: $s = 0,05$ lei la o acțiune de 20 de lei, 0,25% din preț, deci o tranzacție dus-întors costă $2s$, 0,50%
- **Răspunsul, codul**

```
import numpy as np
dp = P.diff().dropna().values
g = np.cov(dp[1:], dp[:-1])[0, 1]
s_roll = 2 * np.sqrt(abs(g))
s_pct = 100 * s_roll / P.mean()
r = np.log(P).diff().dropna()
illiq = 1e6 * (r.abs() / V.loc[r.index]).mean()
```

C2 [Propus]: critica unui răspuns AI — cerință

- ▣ **Model:** A1, B2
- ▣ **Întrebarea:** ce părți ale răspunsului AI sunt greșite și cum ați detecta fiecare eroare înainte de a folosi cifrele?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Un audit conceptual: nu este nevoie de un fișier de date; P și V sunt ipotetice
 - ▶ Trei verificări de făcut întâi: semnul covarianței Roll (A1), unitățile numitorului Amihud (Notația), bid-ul, mijlocul și ask-ul unei tranzacții dus-întors
- ▣ **Cerințe**
 1. Răspunsul conține trei erori; identificați-le în text și, unde este cazul, în cod.
 2. Pentru fiecare eroare, precizați cum ați detecta-o: un test, o cifră publicată sau o formulă din curs.
 3. Corectați fiecare eroare: dați formula, linia de cod și cifra corectată acolo unde informația o permite; precizați unitățile raportului Amihud.
 4. Consemnați erorile găsite efectiv în AI_ERRORS.md: cererea, răspunsul, eroarea, cum ați găsit-o, corecția.
- ▣ **Raportați:** cele trei erori cu detectarea și corecția
- ▣ **Interpretare:** care eroare ar schimba o decizie de investiții?

Lista de predare și proiectul de echipă

De predat înainte de seminarul următor

- A1: momentele și tabelul; A2: tabelul completat
- B1, B2, B4: figurile și tabelele din rezolvări, reproduse; B3: tabelul vostru și cele trei grafice
- C2: cele trei erori, detectarea, codul corectat
- O propoziție de interpretare pe exercițiu

Proiectul de echipă: alegeți unul

- C1: este ilichiditatea evaluată pe BVB? C3: prețul implicat al cursei vitezei pentru SPY; sau: cei trei estimatori maxim-minim pentru trei active nediscutate aici (cu fișierele de date documentate)
- Criterii comune: întrebarea, datele și convențiile, metoda, incertitudinea (intervale, robustețe), limitele, folder Quantlet reproductibil
- Declarați folosirea AI în AI_USE.md; consemnați fiecare eroare AI găsită efectiv în AI_ERRORS.md

Pachetele de extindere: ce cere fiecare

Pachetul	Exercițiile	Cunoștințe necesare
1. Modele informaționale	A3 [Rezolvat], A4, A5 [Rezolvat], A6	cursul, secțiunea 5; regula lui Bayes, proiecții
2. Execuția optimă	A7 [Rezolvat], A8	cursul, secțiunea 6
3. Tranzacționarea informată (PIN)	A9 [Rezolvat], A10	verosimilitatea Poisson, log-sum-exp
4. Ilichiditatea între piețe	B5	B2, B3
5. Volum și impact	B6 [Rezolvat]	B1, estimarea IV
6. Ceasul Bitcoin	B7	B1
7. Descoperirea prețului	B8 [Rezolvat]	cointegrare, VECM
8. Proiecte	C1, C3	B4, B5; studiul de caz din curs

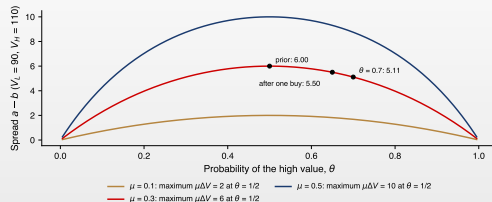
- Fiecare pachet are secțiunea lui în notebook; rezolvați-le în ordine în cadrul pachetului; C1 și C3 sunt posibile proiecte de echipă

A3 [Rezolvat]: Glosten–Milgrom pentru orice probabilitate inițială — cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de larg este spread-ul când formatorul de piață învață din fluxul de ordine și când este maxim?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ $V \in \{V_L, V_H\}$, $\Delta V = V_H - V_L$; $\mathcal{F}_t$ = tranzacțiile observate până acum, $\theta = P(V = V_H \mid \mathcal{F}_t)$ [Glosten & Milgrom \(1985\)](#)
 - ▶ Verosimilitățile: $P(\text{cump.} \mid V_H) = (1 + \mu)/2$, $P(\text{cump.} \mid V_L) = (1 - \mu)/2$ (ponderea informațiilor μ , neinformații cumpără sau vând cu probabilitatea $1/2$)
 - ▶ Cotațiile înaintea următoarei tranzacții: $a = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t, \text{cump.}]$, $b = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t, \text{vânz.}]$; $V_L = 90$, $V_H = 110$, $\mu = 0,3$
- ▣ **Cerințe**
 1. La $\theta = 0,5$, calculați $P(V_H \mid \text{cump.})$, ask-ul, bid-ul și spread-ul.
 2. După o cumpărare, probabilitatea a posteriori devine noul θ : calculați cotațiile și spread-ul pentru tranzacția următoare.
 3. Deduceți spread-ul pentru orice $0 < \theta < 1$ și arătați că este maxim la $\theta = 1/2$; verificați-l la $\theta = 0,7$.
 4. Extindere: arătați că $\mathbb{E}[\text{prețul următoarei tranzacții} \mid \mathcal{F}_t] = \mathbb{E}[V \mid \mathcal{F}_t]$ și că probabilitățile formează un martingal.
- ▣ **Raportați:** cotațiile, formula spread-ului și argumentul de martingal
- ▣ **Interpretare:** de ce este spread-ul maxim când formatorul este cel mai nesigur?

A3 [Rezolvat]: rezolvare — cotațiile și spread-ul general

- Pasul 1 ($\theta = 0,5$).
 $P(V_H | \text{cump.}) = 0,65 \cdot 0,5 / (0,65 \cdot 0,5 + 0,35 \cdot 0,5) = 0,6500$:
 $a = 90 + 20 \cdot 0,6500 = 103,00$, $b = 97,00$, spread $6,00 = \mu \Delta V$
- Pasul 2. După o cumpărare $\theta = 0,6500$: $a = 105,50$,
 $b = 100,00$, spread $5,50$
- Pasul 3. Cu $x = 2\theta - 1$: $P(V_H | \text{cump.}) = \theta(1 + \mu)/(1 + \mu x)$,
 $P(V_H | \text{vânz.}) = \theta(1 - \mu)/(1 - \mu x)$
- Pasul 4. $a - b = \mu \Delta V (1 - x^2) / (1 - \mu^2 x^2) \leq \mu \Delta V$, cu
 egalitate doar la $x = 0$; la $\theta = 0,7$: $5,11$
- Pasul 5. $P(\text{cump.})a + P(\text{vânz.})b = \mathbb{E}[V | \mathcal{F}_t]$ (așteptarea
 totală); așteptările iterate dau martingalul
- Interpretare: la $\theta = 1/2$ o tranzacție mișcă cel mai mult
 convingerile, deci selecția adversă costă cel mai mult



A4 [Propus]: cât de repede învață formatorul de piață? — cerință

▣ **Model:** A3

▣ **Întrebarea:** câte cumpărări consecutive sunt necesare până când bid-ul depășește 108 și cum depinde numărul de μ ?

▣ **Date și ipoteze**

- ▶ A3 cu $\theta_0 = 1/2$, $V_L = 90$, $V_H = 110$; valoarea adevărată V_H ; un **scenariu condiționat**: fiecare tranzacție este o cumpărare, nu timpul așteptat de învățare
- ▶ Cronologia: după k cumpărări probabilitatea este θ_k ; bid-ul cotate atunci se condiționează de o vânzare ipotetică următoare

▣ **Cerințe**

1. Arătați că fiecare cumpărare înmulțește cota $\theta/(1-\theta)$ cu $(1+\mu)/(1-\mu)$, iar fiecare vânzare o împarte la același factor.
2. Arătați că bid-ul după k cumpărări este $V_L + \Delta V \theta_{k-1}$.
3. Arătați că bid > 108 cere o cotă peste 9, deduceți $k_{\min} = \lfloor \ln 9 / \ln \frac{1+\mu}{1-\mu} \rfloor + 2$ și evaluați-l pentru $\mu = 0, 1, 0, 3, 0, 5$, verificând cazul de la limită.
4. Comparați cu traiectoriile simulate din curs, în care investitorii neinformați și vând.

▣ **Raportați:** cele trei valori ale lui $k_{\min}$ și graficul bid-ului în funcție de k

▣ **Interpretare:** cum depinde viteza descoperirii prețului de ponderea investitorilor informați?

A5 [Rezolvat]: deducerea echilibrului Kyle — cerință

- ▣ **Întrebarea:** cât de agresiv tranzacționează un investitor din interior și cu cât mișcă formatorul prețul pe acțiune?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Cronologia: (1) investitorul vede $v \sim N(p_0, \sigma_v^2)$ și trimite x ; (2) investitorii de zgomot trimit $u \sim N(0, \sigma_u^2)$, independent; (3) formatorul vede doar $y = x + u$ și stabilește $p = \mathbb{E}[v | y]$ [Kyle \(1985\)](#)
 - ▶ Unități: v, p în USD; x, u, y în acțiuni; β în acțiuni per USD; λ în USD per acțiune. Cifre: $\sigma_v = 2$, $\sigma_u = 10\,000$ și $20\,000$
- ▣ **Cerințe**
 1. Răspunsul optim al investitorului: dat $p = p_0 + \lambda y$, maximizați profitul așteptat și scrieți β din $x = \beta(v - p_0)$.
 2. Prețul formatorului: dat $x = \beta(v - p_0)$, deduceți λ din teorema proiecției.
 3. Rezolvați cele două ecuații; calculați profitul așteptat, $\text{Var}(x)$ și $\text{Var}(v | y)$.
 4. Completați un tabel cu două coloane ($\sigma_u = 10\,000$ și $20\,000$): β , λ , profitul, variația prețului pentru $y = 15\,000$.
- ▣ **Raportați:** formulele echilibrului și tabelul
- ▣ **Interpretare:** de ce îl ajută mai mult zgomot pe investitorul din interior?

A5 [Rezolvat]: rezolvare — echilibrul și cifrele

- Pasul 1. $\mathbb{E}[(v - p_0 - \lambda x - \lambda u)x \mid v] = (v - p_0)x - \lambda x^2$; condiția de ordinul întâi: $x = (v - p_0)/(2\lambda)$, $\beta = 1/(2\lambda)$
- Pasul 2. (v, y) are distribuție Normală bivariată:
 $\lambda = \text{Cov}(v, y)/\text{Var}(y) = \beta\sigma_v^2/(\beta^2\sigma_v^2 + \sigma_u^2)$
- Pasul 3. Cu $2\lambda\beta = 1$: $\beta^2\sigma_v^2 = \sigma_u^2$, deci $\beta = \sigma_u/\sigma_v$, $\lambda = \sigma_v/(2\sigma_u)$
- Pasul 4. Profitul $\beta\sigma_v^2 - \lambda\beta^2\sigma_v^2 = \sigma_v\sigma_u/2$; $\text{Var}(x) = \sigma_u^2$;
 $\text{Var}(v \mid y) = \sigma_v^2/2$ în ambele economii
- Interpretare: λ măsoară informativitatea pe acțiune; mai mult zgomot face fluxul mai puțin informativ, investitorul tranzacționează mai mult și câștigă mai mult, iar jumătate din informație intră totuși în preț

	$\sigma_u = 10\,000$	$\sigma_u = 20\,000$
β	5 000	10 000
λ	0,0001	0,00005
profit (USD)	10 000	20 000
$\Delta p, y = 15\,000$	1,50	0,75

A6 [Propus]: lambda lui Kyle ca pantă de regresie — cerință

- ▣ **Model:** A5
- ▣ **Întrebarea:** ce estimează un raport de tip Amihud într-o economie Kyle și contează alegerea volumului de la numitor?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ A5 cu $p_0 = 50$ USD, $\sigma_v = 2$, $\sigma_u = 10\,000$; simulare (valoarea inițială 42): 200 000 de licitații independente, $v = p_0 + \sigma_v z_1$, $u = \sigma_u z_2$, $x = \beta(v - p_0)$, $y = x + u$, $p = p_0 + \lambda y$
 - ▶ $|x| + |u|$ este o aproximare construită a ordinelor brute (cele două ordine numărate separat), nu volumul bursei
- ▣ **Cerințe**
 1. Arătați că pantele OLS în populație ale lui $p - p_0$ și ale lui $v - p_0$ pe y sunt ambele λ și dați $\text{Var}(y)$.
 2. Arătați că $|r|/(p_0|y|)$, cu $r = (p - p_0)/p_0$, este λ/p_0^2 și converțiți-l în pb la 1 milion USD (factorul $10^4 \times 10^6$).
 3. Înlocuiți $|y|$ cu $|x| + |u|$, deduceți sensul deplasării și măsurați-o prin simulare; repetați cu $\sigma_u = 20\,000$.
- ▣ **Raportați:** pantele, raportul pentru ambele numitoare și ambele niveluri de zgomot
- ▣ **Interpretare:** ce măsoară raportul Amihud într-o lume Kyle și de ce este deplasat cu volumul brut?

A7 [Rezolvat]: execuția Almgren–Chriss — cerință

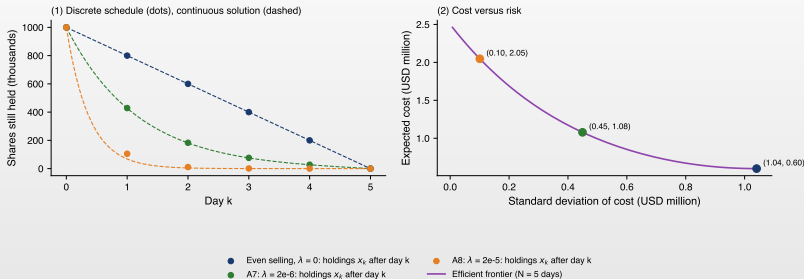
- ▣ **Întrebarea:** cum ar trebui să împartă un vânzător cu aversiune la risc 1 milion de acțiuni pe cinci zile și cât costă reducerea riscului?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Parametrii **Almgren & Chriss (2001)**: $X = 10^6$ acțiuni, $T = 5$ zile, $N = 5$, $\tau = 1$; $\sigma = 0,95$ USD pe $z^{1/2}$; impactul temporar $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, permanent $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$ (USD pe acțiune per acțiune); aversiunea la risc $\lambda = 2 \cdot 10^{-6}$ per USD
 - ▶ x_k = deținerea după tranzacția k ($x_0 = X$, $x_5 = 0$), $n_k = x_{k-1} - x_k$; $\mathbb{E}[C] = \frac{1}{2}\gamma X^2 + \frac{\tilde{\eta}}{\tau} \sum_{k=1}^5 n_k^2$,
 $\text{Var}[C] = \sigma^2 \tau \sum_{k=1}^5 x_k^2$, $\tilde{\eta} = \eta - \gamma\tau/2$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\tilde{\eta}$, $\tilde{\kappa}^2 = \lambda\sigma^2/\tilde{\eta}$ și κ din $\cosh(\kappa\tau) = 1 + \tilde{\kappa}^2\tau^2/2$.
 2. Completați un tabel cu k , $x_k = X \sinh(\kappa(5-k))/\sinh(5\kappa)$ și n_k .
 3. Calculați $\mathbb{E}[C]$ și $\text{sd}[C]$ și comparați cu vânzarea uniformă ($\lambda = 0$).
 4. Extindere: minimizați $\int_0^T (\eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2) dt$ cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$ prin Euler–Lagrange și comparați κ_c cu κ .
- ▣ **Raportați:** tabelul programului, comparația cost–risc și graficul deținerilor
- ▣ **Interpretare:** ce cumpără investorul cu costul așteptat suplimentar?

A7 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — programul, costul și riscul

- ▣ Pasul 1. $\tilde{\eta} = 2,5 \cdot 10^{-6} - 1,25 \cdot 10^{-7} = 2,375 \cdot 10^{-6}$; $\tilde{\kappa}^2 = 0,76$;
 $\cosh \kappa = 1,38$, $\kappa = 0,8463$, $\sinh(5\kappa) = 34,40$
- ▣ Pasul 2. Tabelul: 57% se vinde în prima zi
- ▣ Pasul 3. $\mathbb{E}[C] = 1,078$, $\text{sd}[C] = 0,449$ milioane USD; uniform: 0,600 și 1,041
- ▣ Interpretare: vânzarea la început plătește 0,48 milioane USD impact așteptat în plus pentru a reduce abaterea standard a costului la mai puțin de jumătate

k	x_k	n_k
0	1 000 000	—
1	428 599	571 401
2	182 933	245 666
3	76 296	106 637
4	27 643	48 652
5	0	27 643

A7 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — Euler-Lagrange și frontiera



□ $F = \eta \dot{x}^2 + \lambda \sigma^2 x^2$: $\frac{d}{dt} \partial F / \partial \dot{x} = \partial F / \partial x \Rightarrow \ddot{x} = \kappa_c^2 x$, $\kappa_c^2 = \lambda \sigma^2 / \eta = 0,722$; cu $x(0) = X$, $x(T) = 0$:
 $x(t) = X \sinh(\kappa_c(T - t)) / \sinh(\kappa_c T)$, $x(1) = 427.151$

- $\kappa_c = 0,8497$ față de $\kappa = 0,8463$: apropiate aici fiindcă discretizarea și $\tilde{\eta}$ se compensează parțial ($\kappa T \approx 0,85$ nu este mic);
 punctele: programul discret, linia punctată: cel continuu

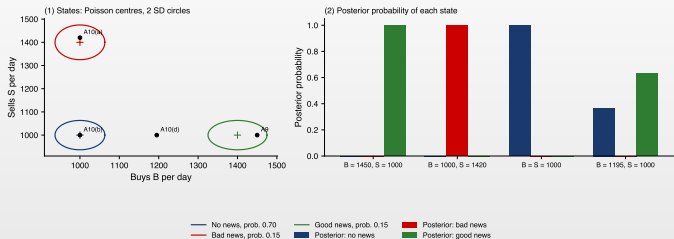
A8 [Propus]: un vânzător cu aversiune mai mare la risc — cerință

- ▣ **Model:** A7
- ▣ **Întrebarea:** cum se schimbă programul când aversiunea la risc este de zece ori mai mare?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Parametrii din A7: $X = 10^6$, $T = N = 5$, $\sigma = 0,95$, $\eta = 2,5 \cdot 10^{-6}$, $\gamma = 2,5 \cdot 10^{-7}$; se schimbă doar λ , la $2 \cdot 10^{-5}$
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați $\tilde{\kappa}^2$, κ , κ_C și deținerile x_k .
 2. Calculați $\mathbb{E}[C]$ și $\text{sd}[C]$ și rapoartele nou/A7, cu sensul lor.
 3. Suprapuneți deținerile din A7 și A8 pe același grafic.
 4. Opțional: explicați de ce κ și κ_C diferă acum mult mai mult.
- ▣ **Raportați:** un tabel de comparație și graficul
- ▣ **Interpretare:** când ar alege un investitor acest program?

A9 [Rezolvat]: verosimilitatea PIN, pas cu pas — cerință

- ▣ **Întrebarea:** cum evaluăm verosimilitatea unei zile de cumpărări și vânzări fără depășire numerică și ce spune ea despre acea zi?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ EKOP [Easley et al. \(1996\)](#), trei stări: fără știri, prob. $1 - \alpha$, $(B, S) \sim \text{Poisson}(\varepsilon_b), \text{Poisson}(\varepsilon_s)$; știre proastă, $\alpha\delta$, vânzările cu intensitatea $\mu + \varepsilon_s$; știre bună, $\alpha(1 - \delta)$, cumpărările cu intensitatea $\mu + \varepsilon_b$
 - ▶ $\alpha = 0,3$, $\delta = 0,5$, $\mu = 400$, $\varepsilon_b = \varepsilon_s = 1\,000$; o zi cu $B = 1\,450$, $S = 1\,000$
- ▣ **Cerințe**
 1. Scrieți verosimilitatea ca amestec de trei componente și calculați $\text{PIN} = \alpha\mu/(\alpha\mu + \varepsilon_b + \varepsilon_s)$.
 2. Explicați de ce evaluarea directă a termenilor eșuează în dublă precizie.
 3. Scrieți fiecare componentă logaritmică ponderată, combinați-le ca $m + \ln \sum e^{\ell_j - m}$ cu $m = \max_j \ell_j$ și normalizați aceleași componente în probabilități a posteriori.
- ▣ **Raportați:** PIN, $\ln L$, cele trei probabilități a posteriori
- ▣ **Interpretare:** este probabilitatea a posteriori a unei știri bune același lucru cu PIN?

A9 [Rezolvat]: rezolvare — componente logaritmice stabile și probabilități a posteriori



- $PIN = 120/2120 = 0,0566$; direct, $e^{-1000} \rightarrow 0$ și $1000^{1450} \rightarrow \infty$: $0 \cdot \infty = NaN$ Lin & Ke (2011). Factorul $K = e^{-\varepsilon_b - \varepsilon_s} (\mu + \varepsilon_b)^B (\mu + \varepsilon_s)^S / (B!S!)$, $x_b = \varepsilon_b / (\mu + \varepsilon_b)$, x_s la fel; $\ln B!$ prin log-gamma
- Componentele: $\ell_1 = \ln(1 - \alpha) + B \ln x_b + S \ln x_s$, $\ell_2 = \ln \alpha \delta - \mu + B \ln x_b$, $\ell_3 = \ln \alpha(1 - \delta) - \mu + S \ln x_s$; $\ln L = \ln K + m + \ln \sum e^{\ell_j - m} = -11,71$; a posteriori $e^{\ell_j - m} / \sum e^{\ell_i - m}$: știre bună ≈ 1
- Interpretare: 450 de cumpărări în plus față de o abatere standard Poisson de circa 32 clasifică ziua aproape sigur; $PIN = 0,0566$ este ponderea necondiționată așteptată a tranzacțiilor informate, nu această probabilitate a posteriori

A10 [Propus]: citirea zilelor cu modelul PIN — cerință

- ▣ **Model:** A9
- ▣ **Întrebarea:** cât de sigur pot clasifica o zi parametrii PIN cunoscuți și ce se schimbă când parametrii sunt necunoscuți?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Parametrii din A9; trei zile observate (a) $B = 1\,000$, $S = 1\,420$; (b) $B = S = 1\,000$; (d) o zi ipotetică ambiguă, $B = 1\,195$, $S = 1\,000$
- ▣ **Cerințe**
 1. Pentru fiecare zi, calculați log-verosimilitatea stabilă și cele trei probabilități a posteriori.
 2. Calculați PIN când μ se dublează la 800.
 3. Conceptual: explicați de ce estimarea lui $(\alpha, \delta, \mu, \varepsilon_b, \varepsilon_s)$ din multe zile rămâne dificilă pentru acțiuni foarte lichide.
- ▣ **Raportați:** un tabel al zilelor cu probabilitățile a posteriori și noul PIN
- ▣ **Interpretare:** poate fi citit un dezechilibru al ordinelor mereu ca informație privată?

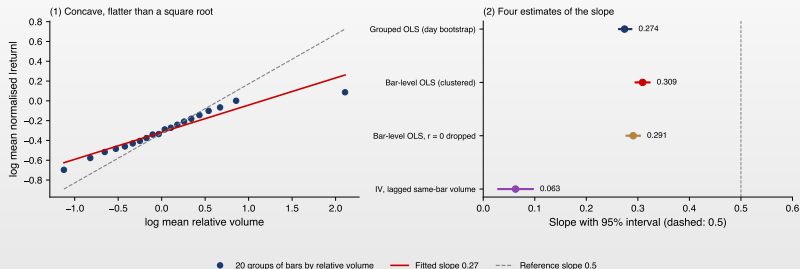
B5 [Propus]: ilichiditatea Amihud pe trei piețe — cerință

- ▣ **Model:** B2, B3
- ▣ **Întrebarea:** de câte ori este BVB mai puțin lichidă decât SUA după raportul Amihud și cât de precis și stabil este multiplul?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Cele 25 de active din B3 (BVB include ETF-ul pe BET); apartenența la grupuri fixă
 - ▶ Agregarea: mediem rapoartele zilnice pe fiecare activ, 19 sep. 2024 – 18 sep. 2026, apoi luăm mediana grupului
 - ▶ Anii: 19 sep. 2024 – 18 sep. 2025 și 19 sep. 2025 – 18 sep. 2026
- ▣ **Cerințe**
 1. Calculați cele trei mediane pe grupuri și raportul mediana BVB / mediana SUA.
 2. Construiți un interval de 95% reeșantionând activele cu întoarcere, independent în fiecare grup (1 000 de reeșantionări), recalculând de fiecare dată raportul medianelor.
 3. Calculați corelația Spearman a clasamentelor activelor în cei doi ani.
- ▣ **Raportați:** medianele, raportul cu intervalul lui, corelația de rang și grafice pe scală logaritmică
- ▣ **Interpretare:** de ce depinde intervalul și este ilichiditatea o caracteristică stabilă a activului?

B6 [Rezolvat]: volum și mișcări de preț în barele SPY — cerință

- ▣ **Întrebarea:** cum crește randamentul absolut cu volumul relativ în barele de 5 minute și poate fi citită panta ca lege a impactului?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Barele SPY de 5 minute cu volum pozitiv: 115 052 bare în 1 477 zile (115 206 bare minus 154 fără volum)
 - ▶ Volumul relativ $v = \text{volumul barei} / \text{volumul median la aceeași oră}$; $z = |r| / \sigma_{\mathbf{z}i}$, $\sigma_{\mathbf{z}i}$ abaterea standard a randamentelor de 5 minute din acea zi
- ▣ **Cerințe**
 1. Împărțiți barele în 20 de grupe egale după v (limitele fixate pe întregul eșantion), regresați $\ln \bar{z}$ pe $\ln \bar{v}$ și dați un interval bootstrap pe zile de 95% (300 de reeșantionări, aceleași limite).
 2. La nivel de bară, estimați $\ln(|r| + 10^{-6}) - \ln \sigma_{\mathbf{z}i} = a + b \ln v + e$ cu erori grupate pe zile, testați $b = 0,5$ și repetați fără barele cu $r = 0$.
 3. Extindere: instrumentați $\ln v$ cu logaritmul volumului relativ al aceleiași bare din ziua de tranzacționare precedentă; raportați prima etapă și panta 2SLS cu SE grupată.
- ▣ **Raportați:** relația pe grupe, cele patru estimări ale pantei cu intervale și prima etapă
- ▣ **Interpretare:** este relația concavă, este legea rădăcinii pătrate [Tóth et al. \(2011\)](#) și este plauzibilă restricția de excludere?

B6 [Rezolvat]: rezolvare — relația estimată și pantele



- Panta pe grupe 0,274 [0,262; 0,289]; la nivel de bară 0,309 (SE 0,008), $t = (0,5 - 0,309)/0,008 \approx 24$: 0,5 respins; 0,8% din bare au $r = 0$, fără ele 0,291 (SE 0,008)
- Panta în prima etapă 0,339 ($t = 32,8$): relevant; panta 2SLS 0,063 (SE 0,018); relevanța nu dovedește excluderea: volumul de ieri la acea oră reflectă activitatea persistentă și știrile programate (corelația cu decalaj a lui $\ln|r|$ normalizat 0,043)
- Interpretare: concavă, dar mai plată decât o rădăcină pătrată; o bară amestecă cumpărători și vânzători, iar legea privește metaordinul net al unui singur investitor, deci panta 0,5 nu o testează direct

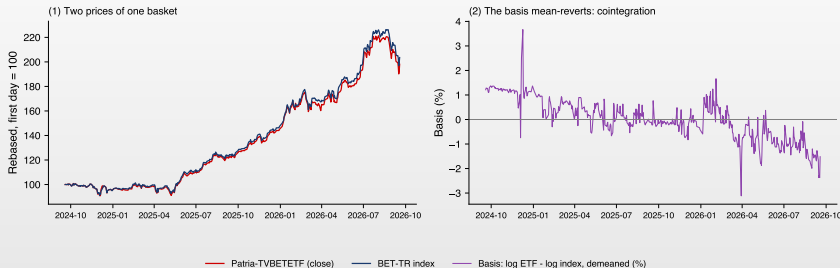
B7 [Propus]: ceasul Bitcoin — cerință

- ▣ **Model:** B1
- ▣ **Întrebarea:** păstrează o piață deschisă 24/7 ceasul piețelor tradiționale?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Bare Bitcoin de 5 minute, UTC, 749 zile (535 lucrătoare, 214 de weekend); randamentele peste goluri sunt eliminate; acoperirea este incompletă: doar 106 zile au toate cele 288 de bare (minimum 26); toate zilele sunt păstrate
 - ▶ Ponderarea: întâi media $|r|$ a fiecărei zile într-o fereastră (orele $[h_1, h_2]$), apoi media pe zile; rapoartele sunt rapoarte ale acestor medii
- ▣ **Cerințe**
 1. În zilele lucrătoare, calculați media $|r|$ în 13:00–17:00 UTC și în 03:00–11:00 UTC și raportul lor, cu un interval bootstrap pe zile de 95%.
 2. Calculați raportul zile lucrătoare / weekend al mediei $|r|$, cu un interval bootstrap pe zile de 95% (zilele reeșantionate din eșantionul comun).
 3. Desenați cele două profile orare cu benzi bootstrap pe zile.
- ▣ **Raportați:** cele două rapoarte cu intervale și profilele
- ▣ **Interpretare:** ce informații despre spread, adâncime și volum ar cere o decizie de execuție dincolo de volatilitate?

B8 [Rezolvat]: descoperirea prețului: ETF-ul pe BET și BET-TR — cerință

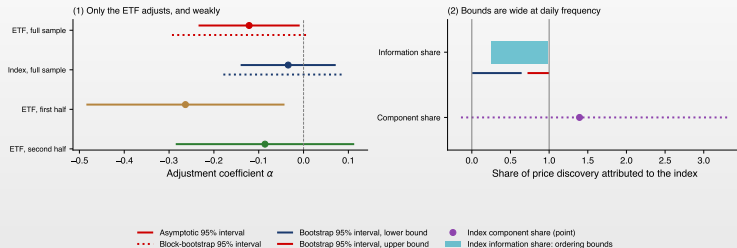
- ▣ **Întrebarea:** conduce descoperirea prețului ETF-ul pe BET sau indicele BET-TR și cât de siguri putem fi cu închideri zilnice?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Logaritmul închiderilor $y_t = (\ln P_t^{\text{ETF}}, \ln P_t^{\text{idx}})'$ pentru Patria-TV BET ETF (zilele cu tranzacții) și BET-TR, zile comune 2024-09-19 – 2026-09-18, 493 observații VECM; ETF-ul reinvestește dividendele; BET-TR se calculează, nu se tranzacționează
 - ▶ VECM: $\Delta y_t = a_0 + \alpha z_{t-1} + \sum_{i=1}^p \Gamma_i \Delta y_{t-i} + e_t$, $z_{t-1} = \ln P_{t-1}^{\text{ETF}} - \ln P_{t-1}^{\text{idx}}$, $\text{Var}(e_t) = \Omega$; constantă nerestricționată; p decalaje ale *diferențelor*, alese după BIC între 1 și 10 [Johansen \(1991\)](#)
- ▣ **Cerințe**
 1. Desenați prețurile rebazate și baza; faceți testul trace Johansen (rangul unu nu stabilește singur $\beta = (1, -1)'$, care este impus).
 2. Estimați VECM și testați $\alpha_{\text{ETF}} = 0$ și $\alpha_{\text{idx}} = 0$ la 5%.
 3. Cu $\alpha_{\perp} = (-\alpha_{\text{idx}}, \alpha_{\text{ETF}})'$ calculați ponderea componentei $\alpha_{\perp} / \sum \alpha_{\perp}$ [Gonzalo & Granger \(1995\)](#) și ponderea informațională $([\alpha'_{\perp} F]_j)^2 / \alpha'_{\perp} \Omega \alpha_{\perp}$ pentru ambele ordonări Cholesky F [Hasbrouck \(1995\)](#).
 4. Bootstrap: reeșantionați blocuri mobile de 20 de rânduri ale regresiei $(\Delta y_t, 1, z_{t-1}, \Delta y_{t-1}, \dots)$, de 1000 de ori; apoi reestimați α pe fiecare jumătate.
- ▣ **Raportați:** testul, α cu intervale asimptotice și bootstrap, limitele de ordonare cu intervalele capetelor, cele două jumătăți
- ▣ **Interpretare:** care preț conduce, de ce sunt limitele largi și de ce poate ponderea componentei să iasă din $[0, 1]$?

B8 [Rezolvat]: rezolvare (1/2) — prețuri, test și ajustare



- BIC: 1 decalaj; trace 49,6 pentru $r = 0$ (valoarea critică 5% 15,49), 0,10 pentru $r \leq 1$ (3,84): un vector de cointegrare
- $\alpha_{ETF} = -0,12$ ($t = -2,11$, respins la 5%), $\alpha_{idx} = -0,03$ ($t = -0,63$); bootstrap pe blocuri: ETF $[-0,29; 0,01]$, indice $[-0,18; 0,09]$: testul asimptotic respinge, intervalul bootstrap atinge 0, deci dovada este slabă

B8 [Rezolvat]: rezolvare (2/2) — ponderi, limite și jumătăți



- Ponderea informațională a indicelui în $[0,25; 0,98]$ (limite de ordonare, nu CI); CI bootstrap pentru limita inferioară $[0,00; 0,64]$, pentru cea superioară $[0,72; 1,00]$; ponderea componentei 1,39 $[-0,14; 3,32]$
- Jumătățile: ETF $\alpha = -0,26$ ($t = -2,34$), apoi $-0,09$ ($t = -0,85$); indicele nu este niciodată semnificativ ($t = -0,77, 0,47$)
- Interpretare: ETF-ul pare să se ajusteze spre indice; corelația reziduurilor 0,93 face ordonarea decisivă, de aici limitele largi; ambii α negativi împing ponderea componentei în afara $[0, 1]$

C1 [Propus]: are ilichiditatea o primă pe BVB? — cerință

- **Model:** B4, B5
- **Întrebarea:** este ilichiditatea evaluată pe BVB cum prezice Amihud (2002): ilichiditatea așteptată crește randamentele viitoare, o creștere neașteptată scade randamentele curente [Amihud \(2002\)](#)?
- **Date și ipoteze**
 - ▶ Piațe: BVB (randament BET-TR; ilichiditatea din cele zece blue-chips), SUA (SPY; șase acțiuni americane), crypto (Bitcoin; alte șase monede); randamente logaritmice lunare în %, 2016–2026
 - ▶ Indicele: pentru fiecare activ și lună media rapoartelor Amihud zilnice (lunile cu cel puțin 10 zile de tranzacționare), apoi media transversală a logaritmului; șocul = reziduul unui AR(1) al indicelui
- **Cerințe**
 1. Etapa 1: construiți indicele și șocul pentru fiecare piață.
 2. Etapa 2: estimați $r_t = a + b_1 L_{t-1} + b_2 \text{șoc}_t + e_t$ cu SE HAC (6 decalaje).
 3. Etapa 3: corectați b_1 pentru deplasarea Stambaugh [Stambaugh \(1999\)](#) cu estimatorul cu deplasare redusă: $\hat{\phi}_c = \hat{\phi} + (1 + 3\hat{\phi})/T + 3(1 + 3\hat{\phi})/T^2$, reziduurile v_t^c din $\hat{\phi}_c$, regresăm r_t pe L_{t-1} și v_t^c , cu SE care include incertitudinea lui $\hat{\phi}_c$ [Amihud & Hurvich \(2004\)](#).
 4. Etapa 4 (sortări): în fiecare ianuarie ordonați blue-chips cu peste 150 de zile de tranzacționare după Amihud din anul anterior; dețineți jumătățile nelichidă și lichidă ponderate egal pe tot anul (randamente lunare simple totale); testați diferența medie cu SE HAC.
- **Raportați:** un tabel pe piațe, graficele de referință și o discuție despre putere (puține acțiuni, zece ani) [Pele, Mazurencu-Marinescu & Nijkamp \(2013\)](#)
- **Interpretare:** care dintre cele două predicții ale lui Amihud rezistă pe fiecare piață?

C3 [Propus]: prețul cursei vitezei în SPY — cerință

- ▣ **Model:** B1, B4
- ▣ **Întrebarea:** dacă taxa arbitrajului de latență estimată la Londra s-ar aplica la SPY, cât de mare ar fi premiul și cât s-ar schimba în zilele de stres?
- ▣ **Date și ipoteze**
 - ▶ Studiul de caz din curs [Aquilina, Budish & O'Neill \(2022\)](#): taxa 0,419 pb (tabelul X); tabelul XV: col. 2 $\Pi_t = 0,4213 \cdot 10^{-4} V_t$; col. 6 $\Pi_t = 10^{-4}(0,3354 V_t + 0,0066 \sigma_t \bar{V})$; scenariile din tabelul XIV 0,20–0,74 pb
 - ▶ Unități: Π_t , V_t în USD; V_t = suma produselor închidere $\times$ volum pe cele 78 de bare; $\sigma_t = 100 \sqrt{252 \sum r^2}$ în % (puncte procentuale); $\bar{V}$ media anului; zilele complete SPY 2021–2025
 - ▶ Rezultatele sunt implicații ale coeficienților transferați, nu profituri măsurate ale curselor din SUA
- ▣ **Cerințe**
 1. Datele zilnice: calculați V_t și σ_t ; raportați mediile anuale și corelația anuală dintre V_t și σ_t , cu intervale de 95% din bootstrap pe zile i.i.d. și pe blocuri mobile de 20 de zile; comparați cu 0,82 din articol.
 2. Extrapolarea anuală: calculați premiul fiecărui an $\sum_t \Pi_t$ după col. 2, col. 6 și cele două scenarii.
 3. Arătați că după col. 6 taxa anuală este $0,3354 + 0,0066 \bar{\sigma}$ pb și găsiți pragul lui $\bar{\sigma}$ peste care col. 6 depășește col. 2.
 4. Zilele de stres: desenați taxa la valoarea tranzacționată medie, $0,3354 + 0,0066 \sigma_t$, și raportul efectiv $\Pi_t/V_t = 0,3354 + 0,0066 \sigma_t \bar{V}/V_t$; rezolvați complet ziua de 7 aprilie 2025.
- ▣ **Raportați:** tabelul anual, deducerea și pragul, graficul zilnic și ziua lucrată
- ▣ **Interpretare:** ce ipoteze transferă la SPY de azi o taxă măsurată la Londra în 2015 și pot datele disponibile stabili semnul efectului lor?

Bibliografie (1/2)

- ▣ Abdi, F., Rinaldo, A. (2017). A simple estimation of bid-ask spreads from daily close, high, and low prices. *Review of Financial Studies*, 30(12), 4437–4480.
- ▣ Almgren, R., Chriss, N. (2001). Optimal execution of portfolio transactions. *Journal of Risk*, 3(2), 5–39.
- ▣ Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time-series effects. *Journal of Financial Markets*, 5(1), 31–56.
- ▣ Amihud, Y., Hurvich, C.M. (2004). Predictive regressions: a reduced-bias estimation method. *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 39(4), 813–841.
- ▣ Aquilina, M., Budish, E., O'Neill, P. (2022). Quantifying the high-frequency trading “arms race”. *Quarterly Journal of Economics*, 137(1), 493–564.
- ▣ Bouchaud, J.-P., Bonart, J., Donier, J., Gould, M. (2018). *Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope*. Cambridge University Press.
- ▣ Brauneis, A., Mestel, R., Riordan, R., Theissen, E. (2021). How to measure the liquidity of cryptocurrency markets? *Journal of Banking & Finance*, 124, 106041.
- ▣ Budish, E., Cramton, P., Shim, J. (2015). The high-frequency trading arms race: frequent batch auctions as a market design response. *Quarterly Journal of Economics*, 130(4), 1547–1621.
- ▣ Corwin, S.A., Schultz, P. (2012). A simple way to estimate bid-ask spreads from daily high and low prices. *Journal of Finance*, 67(2), 719–760.
- ▣ Easley, D., Kiefer, N.M., O'Hara, M., Paperman, J.B. (1996). Liquidity, information, and infrequently traded stocks. *Journal of Finance*, 51(4), 1405–1436.
- ▣ Efron, B. (1979). Bootstrap methods: another look at the jackknife. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Glosten, L.R., Milgrom, P.R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. *Journal of Financial Economics*, 14(1), 71–100.
- ▣ Gonzalo, J., Granger, C.W.J. (1995). Estimation of common long-memory components in cointegrated systems. *Journal of Business & Economic Statistics*, 13(1), 27–35.
- ▣ Harris, L. (1990). Statistical properties of the Roll serial covariance bid/ask spread estimator. *Journal of Finance*, 45(2), 579–590.
- ▣ Hasbrouck, J. (1995). One security, many markets: determining the contributions to price discovery. *Journal of Finance*, 50(4), 1175–1199.
- ▣ Hasbrouck, J. (2007). *Empirical Market Microstructure*. Oxford University Press.
- ▣ Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. *Econometrica*, 59(6), 1551–1580.
- ▣ Kyle, A.S. (1985). Continuous auctions and insider trading. *Econometrica*, 53(6), 1315–1335.
- ▣ Lin, H.-W.W., Ke, W.-C. (2011). A computing bias in estimating the probability of informed trading. *Journal of Financial Markets*, 14(4), 625–640.
- ▣ Newey, W.K., West, K.D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. *Econometrica*, 55(3), 703–708.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M., Nijkamp, P. (2013). Herding behaviour, bubbles and log periodic power laws in illiquid stock markets: a case study on the Bucharest Stock Exchange. SSRN Working Paper 2305945.
- ▣ Roll, R. (1984). A simple implicit measure of the effective bid-ask spread in an efficient market. *Journal of Finance*, 39(4), 1127–1139.
- ▣ Stambaugh, R.F. (1999). Predictive regressions. *Journal of Financial Economics*, 54(3), 375–421.
- ▣ Tóth, B., Lempérière, Y., Deremble, C., de Lataillade, J., Kockelkoren, J., Bouchaud, J.-P. (2011). Anomalous price impact and the critical nature of liquidity in financial markets. *Physical Review X*, 1(2), 021006.